

Задания к лабораторной работе **часть 2**

Даны ОДУ (а также их точные решения для оценивания качества численного результата):

(А) $U' = 1 + 0.5U^2$, $U(0) \equiv U_0 = 0.5$; $U(t) = 0.5^{-1/2} \operatorname{tg}[0.5^{1/2}t + \operatorname{tg}^{-1}(0.5^{1/2}U_0)]$

(Б) $U' = t\sqrt{U}$, $U(0) \equiv U_0 = 1$; $U(t) = \frac{1}{16}(t^2 + 4\sqrt{U_0})^2$

(В) $U' = tU^2$, $U(0) \equiv U_0 = 1$; $U(t) = -2(t^2 - 2/U_0)^{-1}$

(Г) $U' = 2\sin t + U$, $U(0) \equiv U_0 = 1$; $U(t) = e^t(U_0 + 1) - \sin t - \cos t$

(Д) $U' = 2\cos t + U$, $U(0) \equiv U_0 = 1$; $U(t) = e^t(U_0 + 1) + \sin t - \cos t$

(Е) $U' = t^2U$, $U(0) \equiv U_0 = 1$; $U(t) = U_0 \exp(t^3/3)$

(Ж) $U' = \exp(-t) + U$, $U(0) \equiv U_0 = 0$; $U(t) = \exp(t)(U_0 + 1/2) - \frac{1}{2}\exp(-t)$

(З) $U' = 2\sin t + U$, $U(0) \equiv 5$; $U(t) = 6e^t - \sin t - \cos t$

Вариант 1:

(i) решить задачу (А) методом прогноз-коррекция (Адамса-Башфорта-Моултона) четвертого порядка. Используйте метод Рунге-Кутты для расчета начальных значений. Сравнить с точным решением. Исследовать зависимость качества решения от числа итераций коррекции.

(ii) решить задачу (А) методом Гира второго порядка;

Вариант 2:

(i) решить задачу (Б) методом прогноз-коррекция (Адамса-Башфорта-Моултона) третьего порядка. Используйте метод Рунге-Кутты для расчета начальных значений. Сравнить с точным решением. Исследовать зависимость качества решения от числа итераций коррекции.

(ii) решить задачу (Б) методом Гира третьего порядка;

Вариант 3:

(i) решить задачу (В) методом прогноз-коррекция (Адамса-Башфорта-Моултона) второго порядка. Используйте метод Рунге-Кутты для расчета начальных значений. Сравнить с точным решением. Исследовать зависимость качества решения от числа итераций коррекции.

(ii) решить задачу (В) методом Гира третьего порядка;

Вариант 4:

(i) решить задачу (Г) методом прогноз-коррекция (Адамса-Башфорта-Моултона) четвертого порядка. Используйте метод Рунге-Кутты для расчета начальных значений. Сравнить с точным решением. Исследовать зависимость качества решения от числа итераций коррекции.

(ii) решить задачу (Г) методом Гира четвертого порядка;

Вариант 5:

(i) решить задачу (Д) методом прогноз-коррекция (Адамса-Башфорта-Моултона) третьего порядка. Используйте метод Рунге-Кутты для расчета начальных значений. Сравнить с точным решением. Исследовать зависимость качества решения от числа итераций коррекции.

(ii) решить задачу (Д) методом Гира второго порядка;

Вариант 6:

(i) решить задачу (Е) методом прогноз-коррекция (Адамса-Башфорта-Моултона) четвертого порядка. Используйте метод Рунге-Кутты для расчета начальных значений. Сравнить с точным решением. Исследовать зависимость качества решения от числа итераций коррекции.

(ii) решить задачу (Е) методом Гира третьего порядка;

Вариант 7:

- (i) решить задачу (Ж) методом прогноз-коррекция (Адамса-Башфорта-Моултона) второго порядка. Используйте метод Рунге-Кутты для расчета начальных значений. Сравнить с точным решением. Исследовать зависимость качества решения от числа итераций коррекции.
- (ii) решить задачу (Ж) методом Гира третьего порядка;

Вариант 8:

- (i) решить задачу (З) методом прогноз-коррекция (Адамса-Башфорта-Моултона) четвертого порядка. Используйте метод Рунге-Кутты для расчета начальных значений. Сравнить с точным решением. Исследовать зависимость качества решения от числа итераций коррекции.
- (ii) решить задачу (З) методом Гира второго порядка;